Datathon – Associação Passos Mágicos

- Carolyne Rafaella Soares Costa (RM361016)
- Natane Cezario Barbosa (RM362783)

Repositório Completo

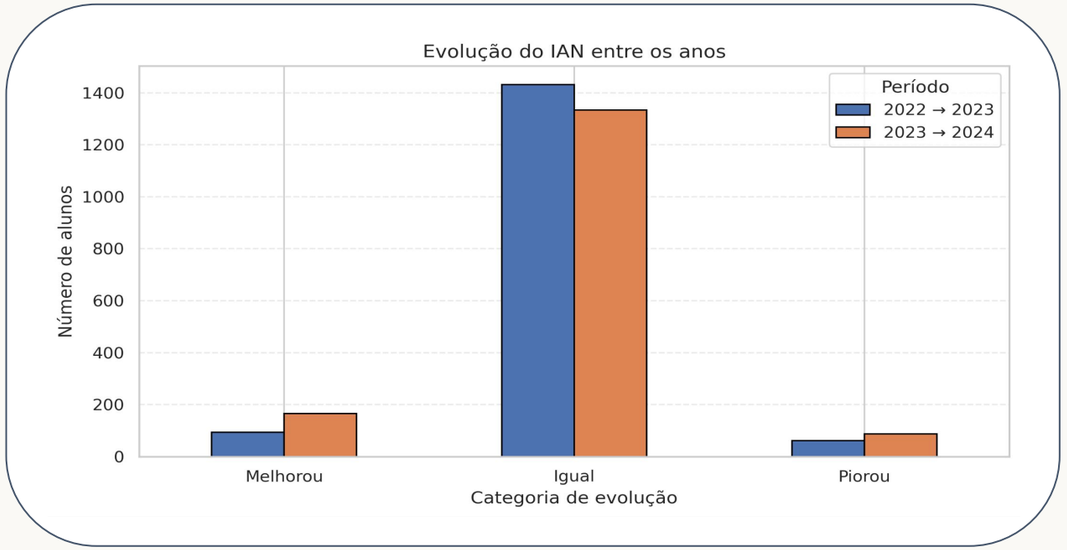
App do Modelo Preditivo

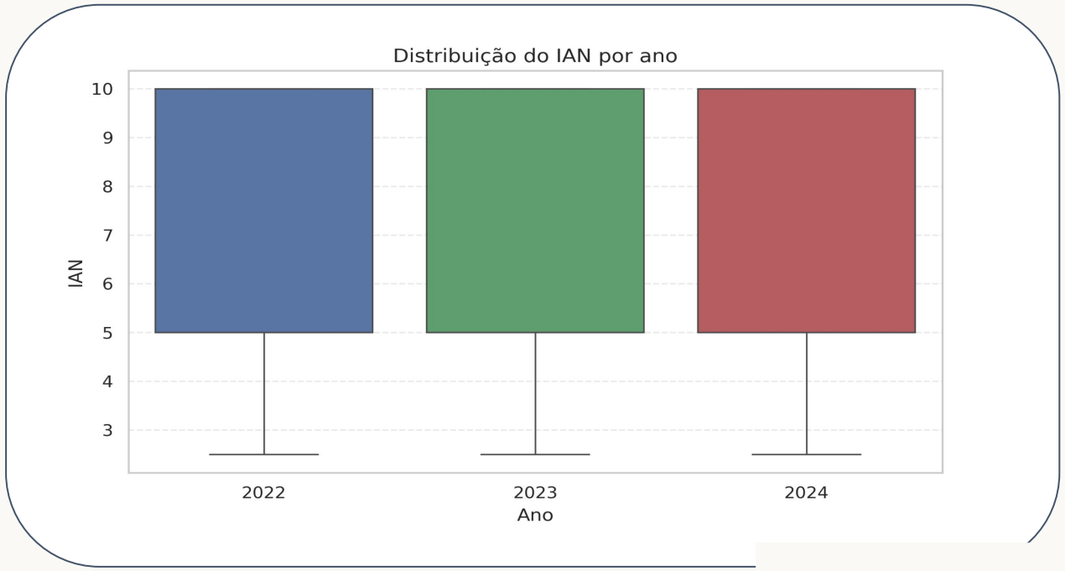
Indicador de Adequação de Nível (IAN)

- O IAN avalia se o estudante está **no nível educacional adequado para sua idade**.
- **IAN = 10** indica fase adequada; valores próximos de **5 indicam defasagem moderada** e **2,5 defasagem severa**.
- A maioria dos alunos permanece **entre 5 e 10**, indicando predominância de adequação ou defasagem moderada.
- As distribuições de 2022, 2023 e 2024 são **bastante semelhantes**, sugerindo estabilidade no perfil educacional.
- A maioria dos estudantes **permanece no mesmo nível entre os anos**, mas houve **aumento no número de alunos que melhoraram entre 2023 e 2024**.

Conclusao:

Os resultados indicam **estabilidade com tendência gradual de melhoria**, embora exista um grupo menor com defasagem severa que demanda maior atenção pedagógica.



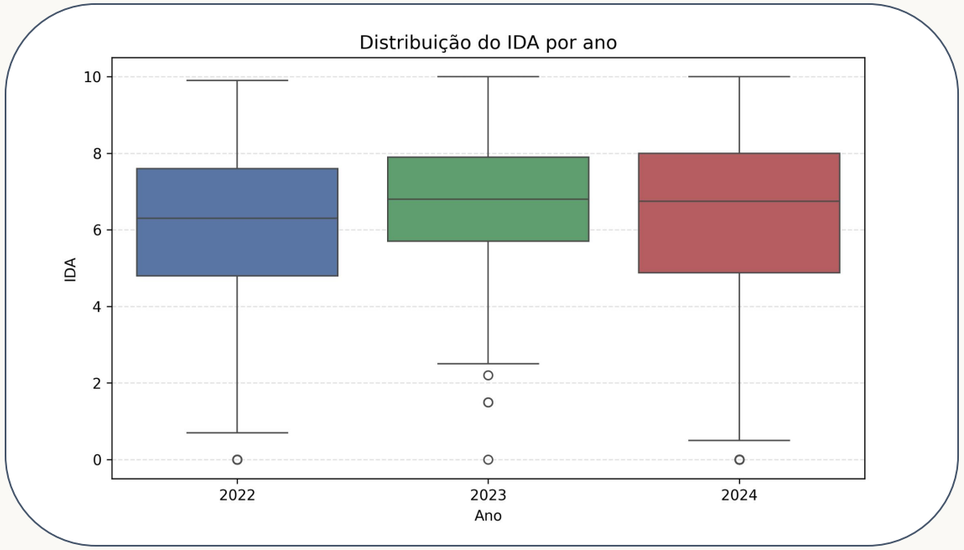


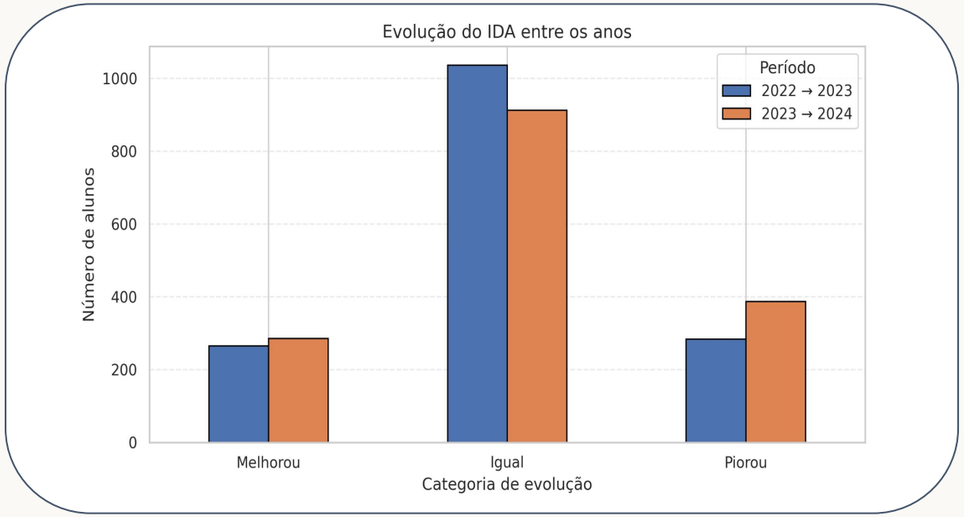
Desempenho Acadêmico (IDA)

- O IDA avalia o **desempenho acadêmico médio dos estudantes** ao longo do tempo.
- **Entre 2022 e 2023**, observa-se **leve melhora no desempenho**, com aumento da mediana do indicador.
- Em **2024**, há **maior dispersão nos resultados** e aumento da presença de valores mais baixos.
- A maioria dos alunos apresenta **estabilidade no desempenho** entre os anos.
- Entretanto, entre **2023 e 2024 aumentou o número de alunos com piora no indicador.**
- O padrão geral sugere **estagnação do desempenho acadêmico**, com sinais de **deterioração recente.**

Conclusão:

Os resultados indicam necessidade de **estratégias pedagógicas para fortalecer a aprendizagem**, especialmente para alunos que apresentam queda ou instabilidade no desempenho.





Engajamento nas Atividades (IEG)

Correlação Positiva

0,54 com IDA e 0,54 com IPV

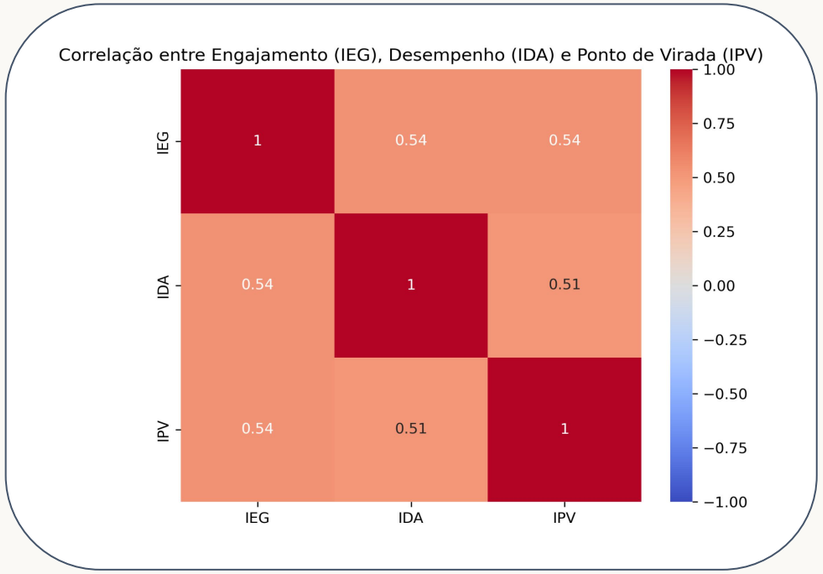
Desempenho Elevado

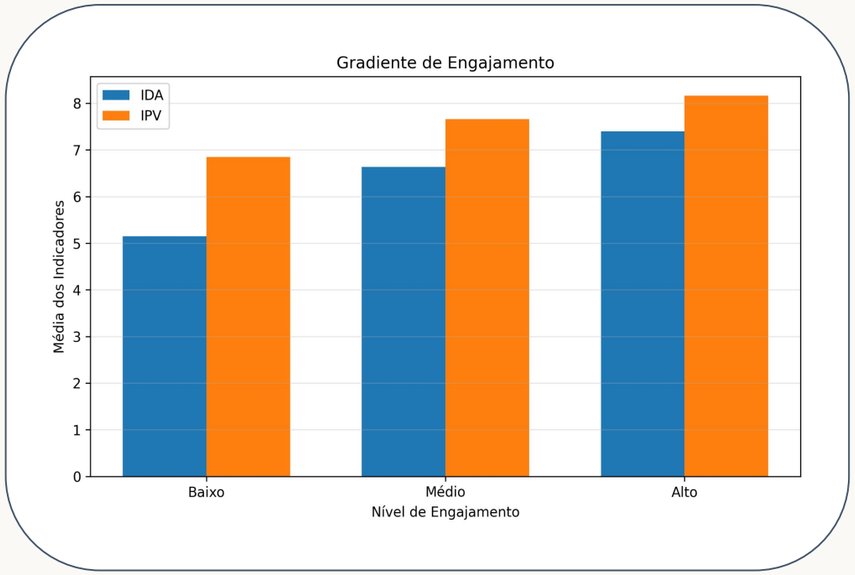
Alto engajamento correlaciona com melhores resultados

Progressão Educacional

Engajamento aumenta com IDA e IPV

Estratégias pedagógicas voltadas ao aumento do engajamento podem contribuir para melhoria do desempenho acadêmico e desenvolvimento educacional.





Autoavaliação (IAA)

Baixa Coerência

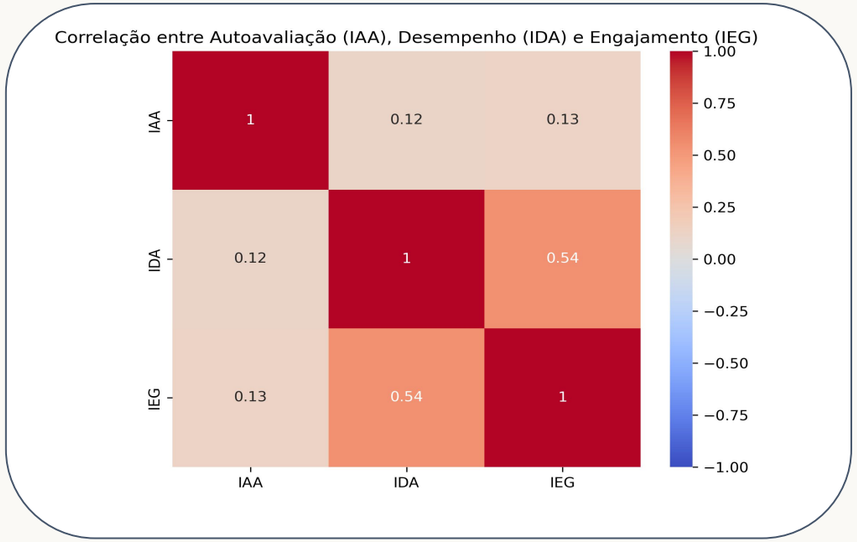
A percepção dos alunos sobre seu próprio desempenho não reflete de forma consistente seus resultados acadêmicos ou seu nível de engajamento.

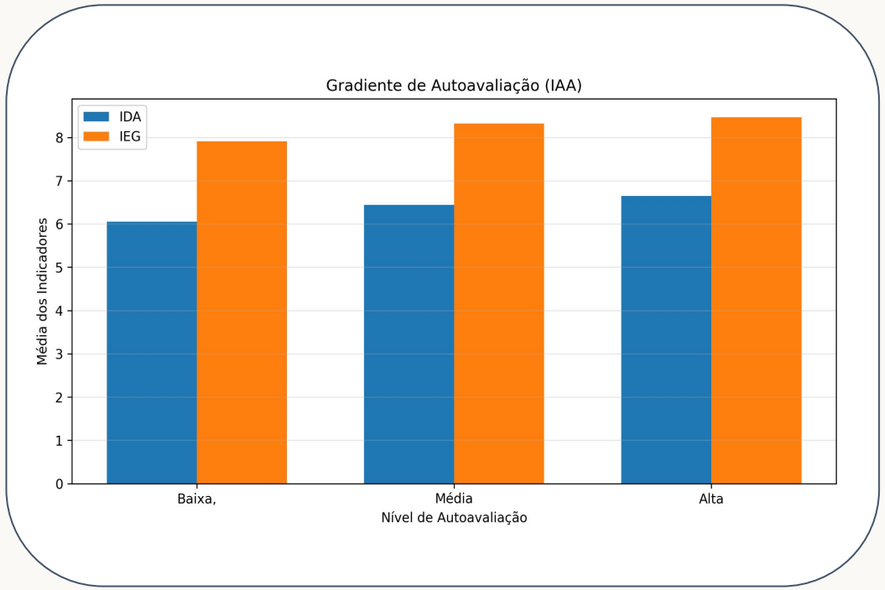
- Correlação fraca: 0,12 com IDA
- Correlação fraca: 0,13 com IEG

Estudantes com percepções diferentes apresentam resultados semelhantes, indicando que autoavaliação não é indicador confiável do desempenho.

Conclusão:

A autoavaliação dos estudantes não é um indicador forte do desempenho ou do engajamento, enquanto o engajamento nas atividades apresenta relação mais consistente com os resultados acadêmicos.





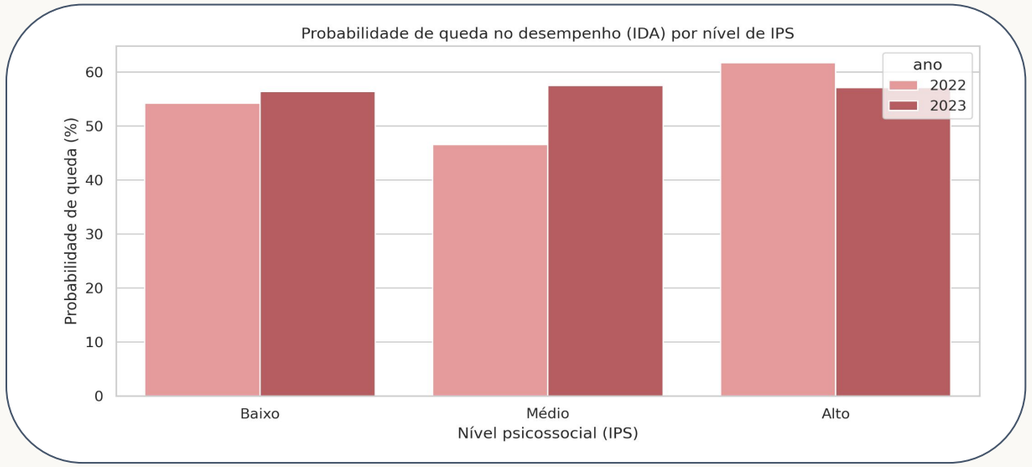
Aspectos Psicossociais (IPS)

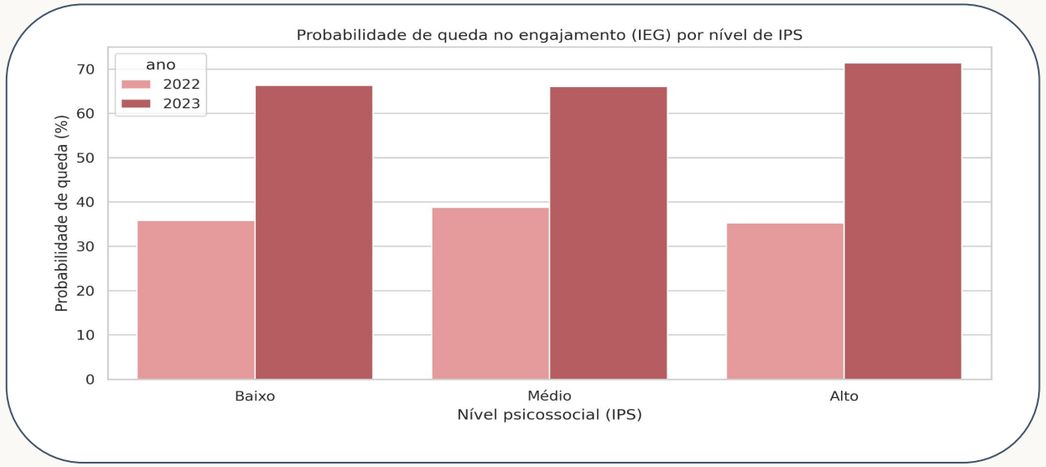
- A **probabilidade de queda no desempenho (IDA)** permanece relativamente **alta em todos os níveis de IPS**
- Em 2022, a chance de queda varia entre **46% e 62%**, com pouca diferença entre os grupos
- Em 2023, a probabilidade se mantém próxima entre os níveis (**56% a 57%**)
- A **queda no engajamento (IEG)** também apresenta níveis elevados (**66% a 71%**) independentemente do IPS.

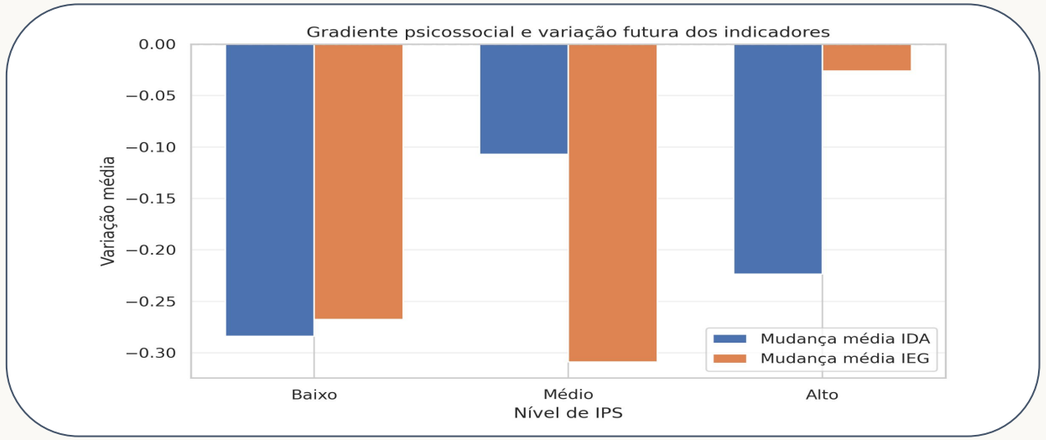
Gradiente psicossocial:

- O IDA apresenta tendência média de queda em todos os níveis de IPS
- O IEG apresenta leve melhora apenas nos níveis mais altos de IPS

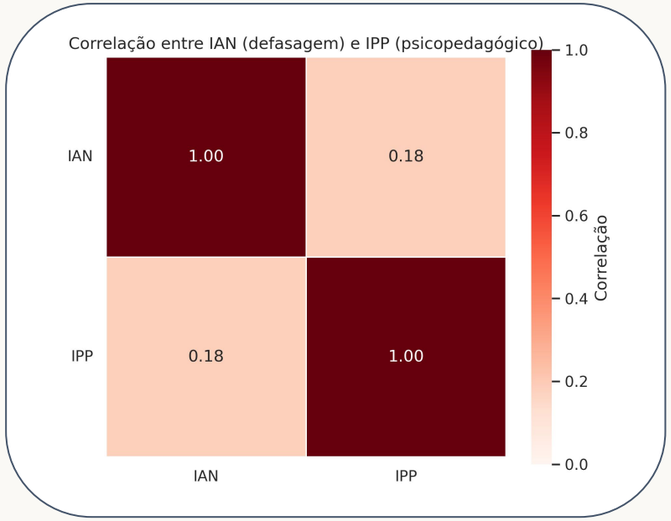
Conclusão:
Os fatores psicossociais **não explicam isoladamente as quedas de desempenho ou engajamento**, sugerindo que os resultados educacionais dependem da **interação de múltiplos fatores**.

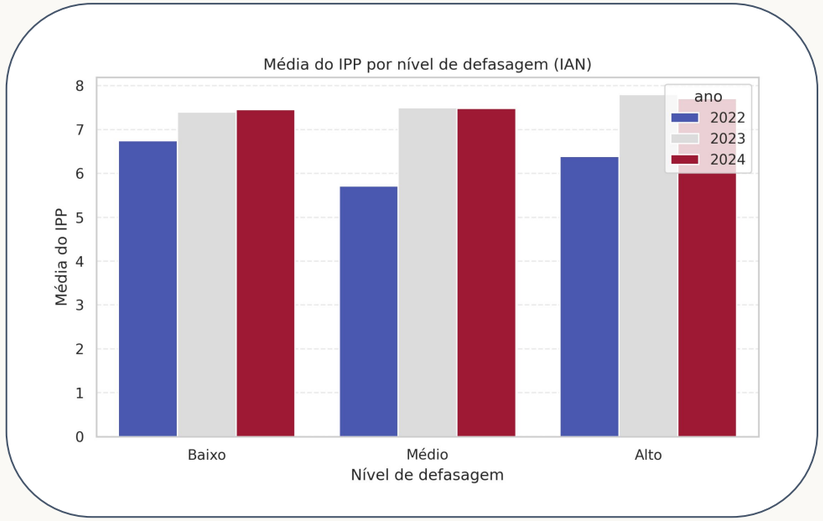






Avaliações Psicopedagógicas (IPP)





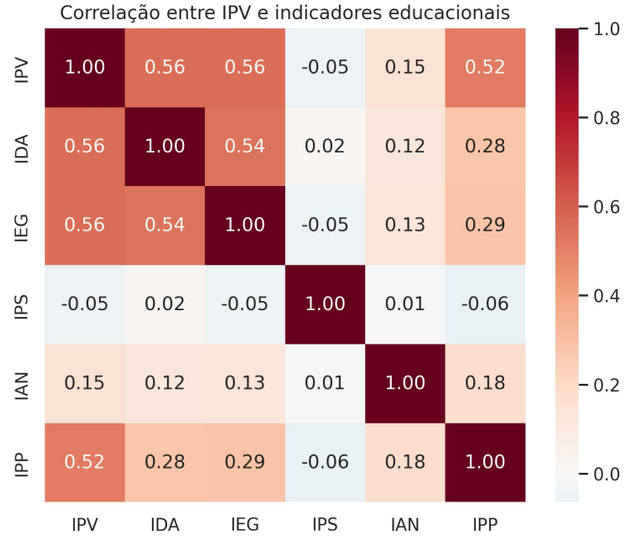
Correlação Baixa

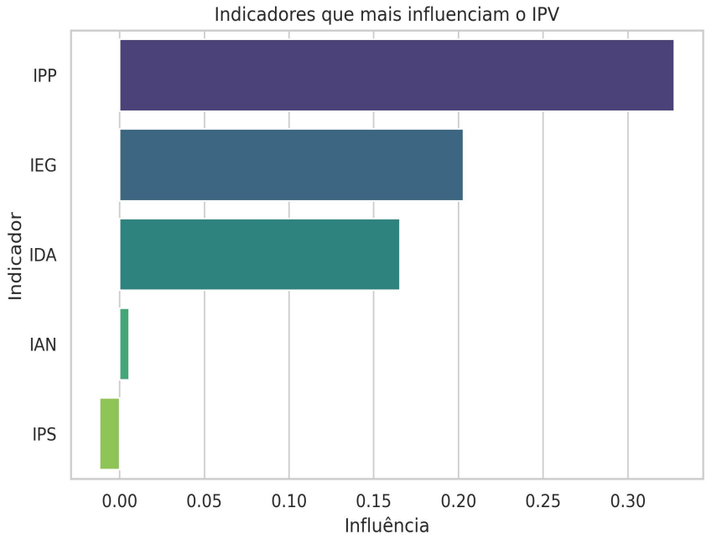
Associação positiva de apenas 0,18 entre IAN e IPP, indicando correspondência limitada.

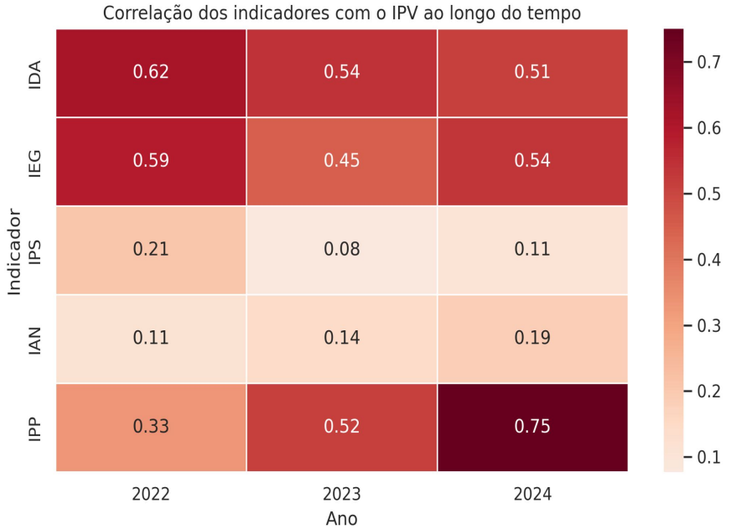
Complementar, Não Confirmador

IPP acompanha parcialmente níveis de defasagem, especialmente em 2023-2024, mas não confirma plenamente a defasagem identificada pelo IAN.

Ponto de Virada (IPV)







Ponto de Virada (IPV)

Avaliações Psicopedagógicas (IPP)

Maior influência sobre IPV

Engajamento Escolar e Desempenho Acadêmico

Seguido pelo IEG e IDA

Defasagem

IAN tem uma influência reduzida

Aspectos Psicossociais

Impacto inexistente do IPS

O ponto de virada está mais relacionado a mudanças nas avaliações psicopedagógicas, no desempenho e no engajamento escolar do que a fatores emocionais ou à defasagem estrutural.

Multidimensionalidade dos Indicadores

Quais combinações de indicadores (IDA + IEG + IPS + IPP) elevam mais a nota global do aluno (INDE)?

⚙️ Modelos Treinados

Regressão Linear, XGBoost, CatBoost e LightGBM avaliados. Todos generalizam bem ($\Delta R^2 < 0{,}05$ entre treino e teste). As interações entre indicadores são as únicas features do modelo.

Feature	Importância Média Normalizada
IDA_IEG	**41,64%**
IEG_IPP	**18,76%**
IDA_IPS	10,63%
IEG_IPS	10,63%
IPS_IPP	10,59%
IDA_IPP	7,75%

📊 IDA × IEG — Combinação #1

Maior importância média entre todos os modelos (**aprox. 42%**). Alunos com alto desempenho **e** alto engajamento obtêm as maiores notas globais no INDE.

🧠 IEG × IPP — Combinação #2

Segunda combinação mais relevante (**aprox. 19%**). Engajamento aliado ao acompanhamento psicopedagógico potencializa significativamente o desenvolvimento global.

✨ Impacto no INDE

A sinergia entre IDA, IEG e IPP pode elevar o INDE em até **+1,75 pontos** — resultado suficiente para migrar o aluno para uma categoria de pedra superior.

Previsão de Risco de Defasagem (ML)

Identificar alunos em risco antes que a queda no desempenho ou o aumento da defasagem se concretizem

🔍 Features Mais Importantes

1. **IPP** (importância: 18,5%) — avaliação psicopedagógica
2. **IAN** (10,9%) — adequação de nível
3. **Fase** (9,6%) e **Idade** (6,1%) — nível atual
4. **IDA** (5,5%), Português (5,4%) e Inglês (4,4%)
5. **IEG** (4,3%) — engajamento escolar

IPP e IAN juntos respondem por ~30% da capacidade preditiva do modelo.

🎯 Modelo Selecionado: Random Forest

Apresentou melhor equilíbrio entre acurácia, estabilidade (CV) e menor gap treino-teste entre os 6 modelos avaliados.

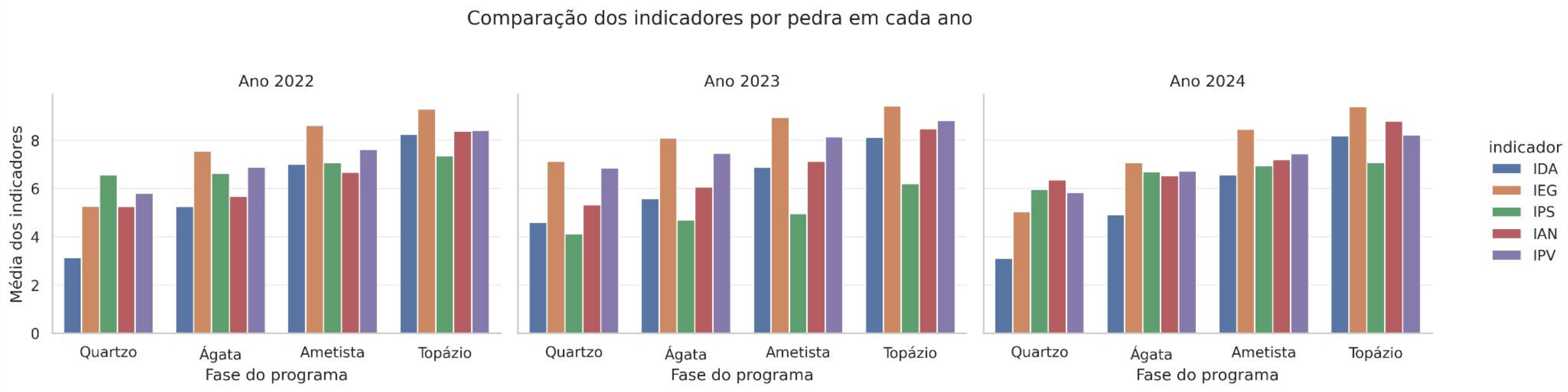
AUC-ROC > 0,80 — boa capacidade discriminativa entre alunos em risco e fora de risco.

⏰ Validação Retroativa (2022→2023)

Aplicando o modelo sobre dados de 2022 e verificando os alunos que pioraram em 2023, o modelo antecipou a maioria dos casos de aumento da defasagem (**aprox. 82%**).

→ Monitorar **IPP e IAN** continuamente pode funcionar como um sistema de alerta precoce efetivo para a Passos Mágicos.

Evolução por Faixa de Desempenho



À medida que os estudantes avançam no ciclo (Quartzo → Topázio), os indicadores educacionais aumentam.

Evolução por Faixa de Desempenho

Quartzo → Ágata → Ametista → Topázio: gradiente consistente confirmado por ANOVA ($p < 0,05$)

PEDRA 01

Quartzo

Menores valores médios em todos os indicadores educacionais

IDA • IEG • IPS • IAN • IPV

Ponto de partida da jornada educacional

PEDRA 02

Ágata

Valores progressivamente maiores — primeiro salto significativo nos indicadores

IDA • IEG • IPS • IAN • IPV

Consolidação dos fundamentos

PEDRA 03

Ametista

Continuidade do gradiente — indicadores avançam em todas as dimensões

IDA • IEG • IPS • IAN • IPV

Maturidade e engajamento avançado

PEDRA 04

Topázio

Maiores valores em todos os indicadores — pico do desenvolvimento educacional

IDA • IEG • IPS • IAN • IPV

🏆 Protagonismo e excelência comprovados

✓ **ANOVA:** Diferenças entre todas as fases são estatisticamente significativas para IDA, IEG, IPS, IAN e IPV **($p < 0,05$)** — confirmando a efetividade real do programa.

Conclusões e Próximos

Estabilidade com Melhora

IAN mostra predominância de estabilidade com tendência gradual de melhoria, especialmente 2023-2024

Atenção ao IDA

Desempenho apresenta estagnação com sinais de deterioração em 2024, necessitando estratégias de fortalecimento

Engajamento e acompanhamento Psicopedagógico como Alavanca

IEG correlaciona fortemente com IDA e IPV, sugerindo foco em estratégias de engajamento.

O IPP é o indicador de maior peso no modelo preditivo de risco de defasagem, seu monitoramento contínuo permite identificar alunos vulneráveis antes que a defasagem se concretize e/ou se agrave.

Recomendação: Políticas educacionais direcionadas para apoiar estudantes em maior defasagem e estratégias de fortalecimento do desempenho acadêmico, especialmente para alunos com queda ou instabilidade nos indicadores.